POWERMANAGER

Entidades e Enums

Guia de domínio, atributos, relacionamentos, integridade e regras de negócio

Baseado no código-fonte e na especificação consolidada de 09/11/2026

Escopo: documentação do modelo atual de domínio e dos DTOs encontrados no projeto anexado. As regras de negócio consolidadas são descritas separadamente das validações já materializadas no código.

1. Objetivo e critérios de leitura

Este documento explica as 12 entidades JPA e os 13 enums existentes no projeto PowerManager. A ordem segue o fluxo do domínio: consumidor e instalação, medição, parametrização tarifária e tributária, faturamento, registros auxiliares e autenticação.

Base utilizada: classes Java localizadas em src/main/java/com/powermanager/powermanager/entity e enums, além da Especificação Consolidada de Regras de Negócio e Arquitetura, versão 1.0, de 09/11/2026.

Como distinguir o que está implementado do que é regra de domínio: as anotações JPA, colunas, índices, constraints e relacionamentos descritos como “no código” foram encontrados nos arquivos Java. Regras como não sobrepor vigências, calcular consumo, validar a combinação tributária e controlar transições de estado dependem da camada Service ou de validações adicionais; não são automaticamente garantidas apenas pela existência da entidade.

2. Visão geral do domínio

Grupo	Entidades	Responsabilidade
Cadastro e instalação	Cliente; UnidadeConsumidora	Identificar o consumidor e a instalação física de consumo.
Medição	Medidor; Leitura	Representar o equipamento e o histórico de registros de consumo.
Parâmetros tarifários	Taxa; BandeiraTarifaria; AcionamentoBandeira	Guardar tarifas TE/TUSD, valores adicionais e períodos oficiais de acionamento.
Tributação	RegraTributaria	Configurar regras tributárias por tipo, abrangência, localização e vigência.
Faturamento	Fatura; FaturaBandeiraAplicada; FaturaTributo	Consolidar valores e preservar os componentes efetivamente utilizados.
Acesso	Usuario	Representar credenciais e perfil de autorização.

3. Convenções técnicas comuns

- Identificadores: as entidades utilizam UUID gerado pela estratégia GenerationType.UUID. O UUID identifica o registro internamente e não deve ser confundido com códigos externos, como o código da unidade consumidora ou o número do medidor.
- Enumerações: os campos enum são persistidos com @Enumerated(EnumType.STRING), preservando o nome simbólico no banco em vez do ordinal numérico.
- Valores: grandezas monetárias e de consumo são modeladas com BigDecimal, evitando os erros de precisão binária típicos de float/double.
- Relacionamentos: os vínculos ManyToOne e OneToOne usam LAZY quando especificado; isso evita carregar automaticamente todo o grafo de objetos.
- Histórico: os registros usados em faturas devem ser preservados por snapshots. Uma associação à regra de origem ajuda a rastrear a fonte, mas o snapshot conserva os parâmetros efetivamente aplicados.

3.1 Cliente

Representa a pessoa física ou jurídica consumidora. É o titular cadastral das unidades consumidoras; não representa diretamente um endereço ou um medidor.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador interno estável do cliente. Gerado pelo JPA.
nome	String (100), NOT NULL	Nome de identificação do consumidor; limite físico de 100 caracteres.
email	String (150), NOT NULL	Canal de contato e dado cadastral. A entidade não declara unicidade do e-mail.
telefone	String (20), NOT NULL	Contato telefônico. O formato detalhado não é restringido pela entidade.
unidadeConsumidoras	List / OneToMany LAZY	Coleção inversa das instalações pertencentes ao cliente. mappedBy='cliente' indica que a FK é mantida em UnidadeConsumidora.

Relacionamentos e regras

- Cliente 1:N UnidadeConsumidora. Cada unidade pertence a um único cliente. O lado proprietário do relacionamento é UnidadeConsumidora.cliente.
- A lista é inicializada como ArrayList e carregada sob demanda (LAZY). Não há cascade nem orphanRemoval declarados.
- O endereço foi corretamente retirado de Cliente: uma pessoa pode ter várias instalações em locais diferentes.
- O cliente pode existir sem conta de acesso; a associação com Usuario é opcional do ponto de vista do Cliente.

3.2 UnidadeConsumidora

Representa a instalação elétrica individual. É o contexto central para identificar endereço, distribuidora, classificação tarifária, medidores históricos e faturas.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador interno permanente da instalação.
codigo	String (30), NOT NULL	Código externo da unidade/instalação utilizado no contexto da distribuidora.
endereco	String (200), NOT NULL	Endereço físico da instalação; pertence à unidade, não ao cadastro geral do cliente.
cidade	String (100), NOT NULL	Município da instalação, importante também para contexto tributário.
estado	String (2), NOT NULL	UF da instalação. A entidade limita o tamanho, mas não valida sozinha se a sigla é uma UF existente.
cep	String (9), opcional	CEP da instalação. O campo aceita nulo e não possui padrão numérico na entidade.
distribuidora	String (120), NOT NULL	Nome/identificação textual da distribuidora responsável. Foi mantido como String na primeira versão.
classeConsumo	ClasseConsumo / STRING, NOT NULL	Classificação de consumo usada para localizar a tarifa compatível.
subgrupoTarifario	SubgrupoTarifario / STRING, NOT NULL	Subgrupo tarifário do enquadramento da unidade.
modalidadeTarifaria	ModalidadeTarifaria / STRING, NOT NULL	Modalidade usada na seleção da tarifa.
ativa	Boolean, NOT NULL; inicial true	Indica se a instalação está ativa no sistema. A inicialização Java define true; a coluna exige valor.
cliente	Cliente / ManyToOne LAZY, NOT NULL	Cliente titular. A FK cliente_id é obrigatória.

Relacionamentos e regras

- Cliente 1:N UnidadeConsumidora, com FK cliente_id na UnidadeConsumidora.

- O código é único dentro da distribuidora, por constraint composta (distribuidora, codigo). O mesmo código pode existir em distribuidoras diferentes.
- Índice idx_unidade_cliente em cliente_id favorece consultas das unidades de um cliente.
- A unidade pode possuir vários medidores ao longo do tempo e várias faturas. A entidade atual não declara coleções inversas para esses relacionamentos; as FKs estão nas entidades dependentes.
- A ativação/desativação deve ser uma operação de domínio; não se deve apagar fisicamente uma unidade com histórico.

3.3 Medidor

Representa o equipamento que registra a energia acumulada. O medidor pertence a uma instalação, e não diretamente ao cliente.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador interno do equipamento.
numero	String (30), NOT NULL, UNIQUE	Número identificador do medidor. A unicidade está declarada globalmente na tabela.
tipoMedidor	TipoMedidor / STRING, NOT NULL	Tecnologia/construção do equipamento: eletromecânico, eletrônico ou inteligente.
tipoLigacao	TipoLigacao / STRING, NOT NULL	Configuração elétrica monofásica, bifásica ou trifásica.
ativo	Boolean, NOT NULL; inicial true	Indica se o medidor está em operação. Deve ser coerente com a data de retirada.
dataInstalacao	LocalDate, NOT NULL	Data de instalação do equipamento na unidade.
dataRetirada	LocalDate, opcional	Data em que o medidor deixou de operar naquela instalação.
unidadeConsumidora	UnidadeConsumidora / ManyToOne LAZY, NOT NULL	Instalação à qual o equipamento está associado.

Relacionamentos e regras

- UnidadeConsumidora 1:N Medidor ao longo do tempo; cada Medidor pertence a uma UnidadeConsumidora.
- Índice idx_medidor_unidade_ativo em (unidade_consumidora_id, ativo) ajuda a localizar o medidor ativo da instalação.
- O número é único globalmente, conforme unique=true na coluna numero.
- A substituição encerra o medidor anterior e cadastra outro, preservando as leituras antigas.
- Regra de domínio: normalmente apenas um medidor ativo por unidade. A entidade não possui constraint parcial que garanta isso; o Service deve controlar a operação.
- A coerência entre ativo, dataInstalacao e dataRetirada e a exigência de dataRetirada posterior à instalação devem ser verificadas no Service.
- TipoMedidor não define a tarifa. TipoLigacao pode ser relevante para regras técnicas/regulatórias, mas não autoriza aplicar consumo mínimo indiscriminadamente.

3.4 Leitura

Representa uma observação do registrador do medidor em data e hora específicas. O histórico de leituras permite calcular o consumo entre medições.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador do registro de leitura.
valorLeitura	BigDecimal DECIMAL(12,3), NOT NULL	Valor acumulado indicado pelo medidor, em kWh conforme o domínio. A precisão guarda três casas decimais.
dataLeitura	LocalDateTime, NOT NULL	Instante da medição, com data e horário.
tipoLeitura	TipoLeitura / STRING, NOT NULL	Indica se o registro é REAL ou ESTIMADA.
medidor	Medidor / ManyToOne LAZY, NOT NULL	Equipamento que originou a leitura; FK medidor_id obrigatória.

Relacionamentos e regras

- Medidor 1:N Leitura; cada leitura pertence a um medidor.
- Unique uk_leitura_medidor_data em (medidor_id, data_leitura) impede duas leituras para o mesmo medidor no mesmo instante.
- Check ck_leitura_valor impede valor_leitura negativo.
- Regra de domínio: leituras devem respeitar sequência cronológica. Consumo = leitura atual − leitura anterior.
- Uma leitura posterior menor exige justificativa operacional válida, como tratamento de troca, reinicialização ou rollover. Essas situações exigem lógica de Service e não são resolvidas pela constraint atual.
- Não há DTO de atualização convencional no projeto: leitura é tratada como histórico. Correções devem ser operações específicas e rastreáveis.

3.5 Taxa

Representa um registro tarifário de energia do Grupo B, contendo separadamente TE (Tarifa de Energia) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição).

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador do registro tarifário.
distribuidora	String (120), NOT NULL	Distribuidora a que a tarifa se aplica.
subgrupoTarifario	SubgrupoTarifario / STRING, NOT NULL	Subgrupo tarifário que delimita a aplicação.
classeConsumo	ClasseConsumo / STRING, NOT NULL	Classe de consumo atendida pelo registro.
modalidadeTarifaria	ModalidadeTarifaria / STRING, NOT NULL	Modalidade tarifária do registro.
tarifaEnergia	BigDecimal DECIMAL(12,6), NOT NULL	TE por unidade de energia. Seis casas decimais preservam a precisão unitária.
tarifaUsoDistribuicao	BigDecimal DECIMAL(12,6), NOT NULL	TUSD por unidade de energia, também com seis casas decimais.
inicioVigencia	LocalDate, NOT NULL	Data inicial em que o registro tarifário pode ser aplicado.
fimVigencia	LocalDate, opcional	Data final. Nulo representa período sem encerramento definido.

Relacionamentos e regras

- Não há relacionamento JPA com UnidadeConsumidora: a seleção é feita pela combinação de distribuidora, subgrupo, classe, modalidade e data.
- Índice idx_taxa_busca_vigencia em (distribuidora, subgrupo_tarifario, classe_consumo, modalidade_tarifaria, inicio_vigencia) auxilia a busca.
- Checks ck_taxa_te e ck_taxa_tusd impedem valores negativos; ck_taxa_vigencia exige fim nulo ou posterior ao início.

- Regra de domínio: não pode haver sobreposição de vigências para a mesma combinação de atributos.
- Reajuste deve encerrar o registro anterior e criar outro; atualização comum não deve reabrir tarifa encerrada nem alterar valores históricos.
- Fórmula tarifária básica: consumo × (TE + TUSD). Esse resultado não é, por si só, o total da fatura.

3.6 BandeiraTarifaria

Armazena o valor adicional oficial por kWh associado a cada tipo de bandeira e período de vigência. Não registra, isoladamente, qual bandeira foi acionada em uma data.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador do registro de valor de bandeira.
tipoBandeira	TipoBandeira / STRING, NOT NULL	Categoria da bandeira (verde, amarela ou vermelha por patamar).
valorAdicional	BigDecimal DECIMAL(12,6), NOT NULL	Acréscimo unitário por kWh, com seis casas decimais.
inicioVigencia	LocalDate, NOT NULL	Início do período em que o valor adicional é válido.
fimVigencia	LocalDate, opcional	Final da vigência; nulo significa sem data final definida.

Relacionamentos e regras

- É independente de Taxa: bandeiras não são campo fixo da TE/TUSD.
- Índice idx_bandeira_tipo_vigencia em (tipo_bandeira, inicio_vigencia).
- Check ck_bandeira_valor impede valor negativo; ck_bandeira_vigencia exige fim nulo ou posterior ao início.
- Regra de domínio: cadastrar novo valor oficial em nova vigência, preservando os valores usados em faturas anteriores. A atualização comum definida no DTO restringe-se ao fimVigencia.
- A aplicação efetiva exige consultar também AcionamentoBandeira; cadastro do valor e acionamento oficial são responsabilidades separadas.

3.7 AcionamentoBandeira

Registra qual tipo de bandeira foi oficialmente acionado e durante qual período. É o registro de aplicação temporal, diferente do cadastro de valores da BandeiraTarifaria.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador do acionamento.
tipoBandeira	TipoBandeira / STRING, NOT NULL	Bandeira oficialmente acionada no período.
inicioVigencia	LocalDate, NOT NULL	Primeiro dia do período de acionamento.
fimVigencia	LocalDate, opcional	Último dia definido; nulo representa período aberto.
dataDivulgacao	LocalDate, coluna nullable no entity	Data de divulgação da informação oficial. O DTO de cadastro exige valor, mas a coluna JPA não está marcada nullable=false.
referenciaOficial	String (500), coluna nullable no entity	Referência da publicação oficial. O DTO exige texto não vazio, mas a coluna JPA permite nulo.

Relacionamentos e regras

- A entidade é referenciada por FaturaBandeiraAplicada. Não existe relação direta JPA com BandeiraTarifaria; o valor correspondente deve ser localizado pelo tipo e período.
- Índice idx_acionamento_bandeira_vigencia em (inicio_vigencia, fim_vigencia).

- Check ck_acionamento_bandeira_vigencia exige fim nulo ou posterior ao início.
- Regra de domínio: não permitir acionamentos incompatíveis ou períodos sobrepostos; o sistema deve respeitar a fonte oficial.
- Uma fatura pode atravessar mais de um período de acionamento. O cálculo deve segmentar o ciclo segundo os períodos efetivamente aplicáveis.
- Ponto de alinhamento: dataDivulgacao e referenciaOficial são obrigatórios no DTO, mas opcionais no mapeamento da entidade. Se a obrigatoriedade for definitiva também no banco, alinhar nullable=false/migration.

3.8 RegraTributaria

Armazena parâmetros de uma regra tributária por tributo, abrangência, localização, tipo de cálculo e vigência. Não contém uma fórmula universal para todos os tributos.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador da regra.
tipoTributo	TipoTributo / STRING, NOT NULL	Tributo a que a regra se refere: ICMS, PIS, COFINS ou CIP/COSIP.
abrangencia	AbrangenciaTributaria / STRING, NOT NULL	Esfera federal, estadual ou municipal.
tipoCalculo	TipoCalculoTributario / STRING, NOT NULL	Define se o parâmetro é percentual ou valor fixo.
estado	String (2), opcional	UF de aplicação para regras territorialmente delimitadas.
municipio	String (120), opcional	Município de aplicação.
codigoIbge	String (7), opcional	Identificador oficial do município, útil para desambiguação territorial.
aliquota	BigDecimal DECIMAL(12,6), opcional	Percentual aplicável quando o tipo de cálculo for PERCENTUAL.
valorFixo	BigDecimal DECIMAL(14,2), opcional	Valor monetário fixo quando o tipo de cálculo for VALOR_FIXO.
inicioVigencia	LocalDate, NOT NULL	Data inicial de aplicação da regra.
fimVigencia	LocalDate, opcional	Data final; nulo indica vigência sem encerramento definido.

Relacionamentos e regras

- Não há FK para Estado/Município: localização é guardada como texto/código.
- Índice idx_regra_tributaria_busca em (tipo_tributo, abrangencia, estado, codigo_ibge, inicio_vigencia).
- Checks garantem alíquota nula ou não negativa, valor fixo nulo ou não negativo e fim nulo ou posterior ao início.
- Service deve validar coerência: tributo e abrangência; localização exigida conforme a abrangência; PERCENTUAL exige aliquota; VALOR_FIXO exige valorFixo.
- Service também deve evitar regras conflitantes para a mesma chave tributária/localização/período.
- Fórmulas, bases tributáveis, incidência e arredondamento precisam seguir a legislação aplicável; a modelagem não presume uma base universal.

3.9 Fatura

Representa a cobrança de uma unidade consumidora em uma competência. É associada à instalação, e não diretamente ao medidor, pois a unidade pode trocar de equipamento ao longo do tempo.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador da fatura.
unidadeConsumidora	UnidadeConsumidora / ManyToOne LAZY, NOT NULL	Instalação responsável pela cobrança.
competencia	LocalDate, NOT NULL	Mês de referência representado pelo primeiro dia do mês.
inicioPeriodo / fimPeriodo	LocalDate, NOT NULL	Intervalo efetivamente considerado no faturamento.
consumoKwh	BigDecimal DECIMAL(12,3), NOT NULL	Consumo faturado, com três casas decimais. Check impede valor negativo.
origemConsumo	OrigemConsumo / STRING, NOT NULL	Indica se o consumo foi obtido por leitura ou informado manualmente.
tarifaEnergiaTE	BigDecimal DECIMAL(12,6), NOT NULL	Snapshot da TE unitária utilizada.
tarifaUsoDistribuicaoTUSD	BigDecimal DECIMAL(12,6), NOT NULL	Snapshot da TUSD unitária utilizada.
valorTE / valorTUSD	BigDecimal DECIMAL(14,2), NOT NULL	Valores monetários calculados para os componentes TE e TUSD.
valorBandeira	BigDecimal DECIMAL(14,2), NOT NULL	Snapshot do valor total adicional das bandeiras aplicadas.
valorSubtotal	BigDecimal DECIMAL(14,2), NOT NULL	Subtotal dos componentes tarifários e bandeira, antes dos tributos, conforme regra consolidada.
valorTotal	BigDecimal DECIMAL(14,2), NOT NULL	Total final da fatura após composição tributária.
dataEmissao / dataVencimento	LocalDate, NOT NULL	Datas de emissão e vencimento.
dataPagamento	LocalDate, opcional	Data do pagamento, preenchida quando quitada.
status	StatusFatura / STRING, NOT NULL	Situação atual: PENDENTE ou PAGO.

Relacionamentos e regras

- Fatura N:1 UnidadeConsumidora (cada fatura pertence a uma unidade; uma unidade pode ter várias faturas). FK unidade_consumidora_id.
- Unique uk_fatura_unidade_competencia impede mais de uma fatura por unidade e competência.
- Índices idx_fatura_competencia e idx_fatura_status auxiliam buscas por competência e situação.
- Check ck_fatura_consumo impede consumo negativo. A entidade atual não declara checks equivalentes para todos os campos monetários; a não negatividade também deve ser validada na aplicação.
- Competência deve ser o primeiro dia do mês; tarifa selecionada conforme vigência no início da competência.
- Fatura recém-gerada inicia PENDENTE; pagamento manual registra data e muda para PAGO sem duplicidade, em transação.
- A fatura preserva snapshots. A composição tributária detalhada é registrada em FaturaTributo; a composição de bandeira por período em FaturaBandeiraAplicada.
- A entidade não declara coleções inversas para FaturaTributo ou FaturaBandeiraAplicada; os registros auxiliares apontam para Fatura.

3.10 FaturaBandeiraAplicada

Entidade auxiliar que registra como uma bandeira foi aplicada a uma fatura em um trecho específico do ciclo. É um snapshot detalhado, não um cadastro público independente.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador do segmento de bandeira aplicado.
fatura	Fatura / ManyToOne LAZY, NOT NULL	Fatura que recebe o componente.
acionamentoBandeira	AcionamentoBandeira / ManyToOne LAZY, NOT NULL	Registro oficial que fundamenta o acionamento.
tipoBandeira	TipoBandeira / STRING, NOT NULL	Snapshot do tipo de bandeira aplicado.
inicioAplicacao / fimAplicacao	LocalDate, NOT NULL	Trecho do ciclo de faturamento em que a bandeira foi considerada.
valorAdicionalKwh	BigDecimal DECIMAL(12,6), NOT NULL	Snapshot do valor adicional unitário utilizado.
consumoConsideradoKwh	BigDecimal DECIMAL(12,3), NOT NULL	Consumo atribuído ao trecho de aplicação.
valorAdicional	BigDecimal DECIMAL(14,2), NOT NULL	Valor monetário adicional calculado para aquele trecho.

Relacionamentos e regras

- Fatura 1:N FaturaBandeiraAplicada; AcionamentoBandeira 1:N FaturaBandeiraAplicada. Cada registro pertence a uma fatura e referencia um acionamento.
- Índices idx_fatura_bandeira_fatura e idx_fatura_bandeira_acionamento.
- Checks impedem valor unitário, consumo e valor monetário negativos; também exigem fim_aplicacao >= inicio_aplicacao.
- O consumo atribuído a cada período deve seguir a metodologia regulatória aplicável; não presumir distribuição proporcional simples sem validação.
- Não há DTO público próprio no conjunto atual. O DTO de Fatura expõe valorBandeira agregado, mas não uma lista de segmentos FaturaBandeiraAplicada.

3.11 FaturaTributo

Entidade auxiliar que registra cada tributo aplicado a uma fatura e preserva os parâmetros utilizados no cálculo.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador do registro tributário da fatura.
fatura	Fatura / ManyToOne LAZY, NOT NULL	Fatura à qual o tributo pertence.
regraTributaria	RegraTributaria / ManyToOne LAZY, NOT NULL	Regra de origem utilizada no cálculo.
tipoTributo	TipoTributo / STRING, NOT NULL	Snapshot do tipo de tributo efetivamente aplicado.
tipoCalculo	TipoCalculoTributario / STRING, NOT NULL	Snapshot do modo de cálculo.
aliquotaAplicada	BigDecimal DECIMAL(12,6), opcional	Alíquota efetivamente utilizada, quando aplicável.
baseCalculo	BigDecimal DECIMAL(14,2), opcional	Base monetária usada no cálculo, quando aplicável.
valorFixoAplicado	BigDecimal DECIMAL(14,2), opcional	Valor fixo utilizado, quando aplicável.
valorTributo	BigDecimal DECIMAL(14,2), NOT NULL	Valor monetário efetivamente atribuído à fatura.

Relacionamentos e regras

- Fatura 1:N FaturaTributo; RegraTributaria 1:N FaturaTributo. Cada registro referencia uma fatura e a regra que lhe deu origem.
- Índices idx_fatura_tributo_fatura, idx_fatura_tributo_tipo e idx_fatura_tributo_regra.
- Os snapshots preservam tipo, método, alíquota/base/valor fixo e resultado, mesmo se a regra de origem mudar posteriormente.
- A entidade não possui checks próprios de coerência entre tipoCalculo e campos opcionais; a validação deve ocorrer no Service.
- Não há cascade remove/orphanRemoval declarado.

3.12 Usuario

Representa a identidade de autenticação e autorização. O perfil define o conjunto de operações permitido; o usuário CLIENTE é associado a um Cliente.

Atributos

Atributo	Tipo / mapeamento	Finalidade e motivo
id	UUID / CHAR(36)	Identificador interno do usuário.
username	String (100), NOT NULL, UNIQUE	Identificador de login. A tabela impõe unicidade.
nome	String (100), NOT NULL	Nome de identificação do usuário.
passwordHash	String (255), NOT NULL	Hash da senha; nunca deve ser devolvido em DTO nem armazenado em texto puro.
tipoUsuario	TipoUsuario / STRING, NOT NULL	Perfil ADMINISTRADOR ou CLIENTE.
cliente	Cliente / OneToOne LAZY, FK unique, opcional	Associação ao cadastro de Cliente. A coluna cliente_id é única, permitindo no máximo um usuário por cliente.

Relacionamentos e regras

- Usuario 0..1:1 Cliente do ponto de vista do vínculo único por cliente; um Cliente pode não ter usuário. O vínculo é opcional na entidade para permitir administrador sem cliente.
- Unique uk_usuario_username garante username único. A FK cliente_id é unique.
- Check ck_usuario_tipo restringe o valor persistido a ADMINISTRADOR ou CLIENTE.
- Regra de domínio: ADMINISTRADOR sem Cliente; CLIENTE obrigatoriamente associado a Cliente. Essa coerência condicional precisa ser validada no Service.
- Senha recebida em cadastro deve ser transformada em hash seguro por PasswordEncoder/BCrypt. Exclusão de Usuario não deve excluir Cliente.

4. Relacionamentos consolidados

Origem	Cardinalidade	Destino / significado
Cliente	1:N	UnidadeConsumidora — titular cadastral de várias instalações.
UnidadeConsumidora	1:N	Medidor — histórico de equipamentos instalados ao longo do tempo.
Medidor	1:N	Leitura — histórico de medições.
UnidadeConsumidora	1:N	Fatura — cobrança por competência.
Fatura	1:N	FaturaBandeiraAplicada — segmentos de bandeira usados no ciclo.
AcionamentoBandeira	1:N	FaturaBandeiraAplicada — origem oficial dos segmentos.
Fatura	1:N	FaturaTributo — tributos efetivamente aplicados.
RegraTributaria	1:N	FaturaTributo — regra de origem do snapshot tributário.
Cliente	0..1:1	Usuario — associação opcional do cliente à conta; unique em usuario.cliente_id.

5. Enums do projeto

Os enums restringem os valores aceitos pelos campos categóricos e evitam strings livres inconsistentes. A persistência STRING faz com que o nome de cada constante seja armazenado. Por isso, renomear constantes após existirem dados no banco exige cuidado e eventual migration.

Enum	Constante	Significado no domínio
5.1 AbrangenciaTributaria	FEDERAL	Regra de alcance federal; no modelo tributário, é utilizada para tributos de competência federal.
	ESTADUAL	Regra vinculada a um estado/UF.
	MUNICIPAL	Regra vinculada a um município; a localização pode usar código IBGE.
5.2 ClasseConsumo	RESIDENCIAL	Classe de consumo residencial.
	INDUSTRIAL	Classe de consumo industrial.
	COMERCIAL_SERVICOS	Classe de consumo comercial e de serviços.
	RURAL	Classe de consumo rural.
	PODER_PUBLICO	Classe associada ao poder público.
	ILUMINACAO_PUBLICA	Classe associada à iluminação pública.
	SERVICO_PUBLICO	Classe associada a serviço público.
	CONSUMO_PROPRIO	Categoria de consumo próprio.
5.3 ModalidadeTarifaria	CONVENCIONAL	Modalidade convencional, prevista para o cenário inicial.
	BRANCA	Modalidade com diferenciação temporal/horária; fica prevista para evolução futura e exige cálculo por faixas horárias.
5.4 OrigemConsumo	LEITURA	Consumo obtido a partir do histórico de leituras do medidor.
	MANUAL	Consumo informado manualmente, inclusive para simulação ou fluxo manual autorizado.
5.5 StatusFatura	PENDENTE	Fatura gerada e ainda não marcada como paga.
	PAGO	Fatura cujo pagamento foi registrado.
5.6 SubgrupoTarifario	B1	Identificador de subgrupo tarifário do Grupo B.
	B2	Identificador de subgrupo tarifário do Grupo B.
	B3	Identificador de subgrupo tarifário do Grupo B.
	B4	Identificador de subgrupo tarifário do Grupo B.
5.7 TipoBandeira	VERDE	Bandeira verde; representa um dos estados possíveis do sistema de bandeiras.
	AMARELA	Bandeira amarela.

Enum	Constante	Significado no domínio
	VERMELHA_PATAMAR_1	Bandeira vermelha, patamar 1.
	VERMELHA_PATAMAR_2	Bandeira vermelha, patamar 2.
5.8 TipoCalculoTributario	PERCENTUAL	Regra calculada com alíquota percentual; exige parâmetros e base compatíveis.
	VALOR_FIXO	Regra calculada por valor monetário fixo; exige valorFixo.
5.9 TipoLeitura	REAL	Leitura obtida como registro real de medição.
	ESTIMADA	Leitura estimada; sua utilização deve respeitar as regras do processo de faturamento.
5.10 TipoLigacao	MONOFASICO	Ligação monofásica.
	BIFASICO	Ligação bifásica.
	TRIFASICO	Ligação trifásica.
5.11 TipoMedidor	ELETROMECANICO	Medidor eletromecânico.
	ELETRONICO	Medidor eletrônico.
	INTELIGENTE	Medidor inteligente.
5.12 TipoTributo	ICMS	Tributo estadual considerado pela modelagem.
	PIS	Tributo federal considerado separadamente.
	COFINS	Tributo federal considerado separadamente.
	CIP_COSIP	Contribuição de iluminação pública de competência municipal, conforme a modelagem do projeto.
5.13 TipoUsuario	ADMINISTRADOR	Perfil administrativo; pode executar operações administrativas autorizadas.
	CLIENTE	Perfil de consumidor; deve acessar apenas dados vinculados ao próprio Cliente.

6. Integridade: o que o banco já protege e o que depende do Service

Protegido por mapeamento/constraint no código atual	Depende de Service ou de validação adicional
UUID gerado; campos NOT NULL declarados; username único; número do medidor único; código de unidade único por distribuidora; fatura única por unidade/competência; leitura única por medidor/instante.	Unicidade de e-mail do Cliente (não declarada); consistência condicional do usuário com Cliente; apenas um medidor ativo por unidade; sobreposição de períodos tarifários, de bandeira e tributários.
Checks: leitura >= 0; consumo de fatura >= 0; TE/TUSD >= 0; adicional da bandeira >= 0; snapshots de bandeira não negativos; vigências de Taxa/Bandeira/Acionamento/Regra Tributária com fim nulo ou posterior ao início.	Cronologia das leituras; justificativa para redução de leitura; competência no primeiro dia do mês; cálculo tributário; coerência entre tipo de cálculo e campos; não negatividade de todos os componentes monetários da fatura.
Índices de busca em unidade/cliente, medidor/unidade/ativo, taxa/combinação tarifária, bandeira/tipo/vigência, acionamento/vigência, regra tributária/localização, fatura/competência/status e entidades auxiliares.	Distribuição de consumo por período de bandeira conforme regra regulatória; seleção correta de tarifa/regra por data; transação da geração e pagamento; autorização por titularidade.

7. Observações e pontos de alinhamento

- AcionamentoBandeira: dataDivulgacao e referenciaOficial são obrigatórios no DTO de cadastro, mas as colunas da entidade permitem nulo. A camada de persistência deve ser alinhada se a obrigatoriedade também for desejada no banco.
- Fatura: o código atual possui check para consumo não negativo, mas não declara checks para todos os campos monetários. A aplicação deve validar os demais componentes.
- Relacionamentos auxiliares: FaturaTributo e FaturaBandeiraAplicada apontam para Fatura; a entidade Fatura não declara listas inversas. A montagem de respostas compostas deverá ser feita por consultas/Services/Mappers.

- Tributação: a estrutura é parametrizável, mas não define por si só bases, hipóteses de incidência, ordem de cálculo ou arredondamento de ICMS, PIS, COFINS e CIP/COSIP. Isso exige validação normativa antes da implementação.
- Subgrupos e classes: os enums armazenam categorias, mas a validação das combinações regulatórias permitidas não é feita pelo enum em si.

8. Glossário resumido

Termo	Definição
TE	Tarifa de Energia: componente tarifário associado à energia consumida.
TUSD	Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: componente associado ao uso da rede de distribuição.
Competência	Mês de referência da fatura, representado pelo primeiro dia do mês.
Vigência	Intervalo de datas em que um parâmetro oficial ou cadastrado pode ser aplicado.
Snapshot	Cópia dos parâmetros e valores efetivamente usados no cálculo, preservada para reconstrução histórica.
Grupo B	Escopo tarifário inicial do projeto, conforme a especificação consolidada.
CIP/COSIP	Contribuição municipal relacionada à iluminação pública, com regra dependente do município.

Conclusão: o modelo separa consumidor, instalação, equipamento, leitura, parâmetros tarifários, acionamentos, regras tributárias e composição da fatura. A principal diretriz é preservar a rastreabilidade e os valores históricos, sem transformar a entidade Fatura em uma simples consulta às tarifas atuais.